

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O avanço da **Nova Exploração Espacial** gera diariamente desafios complexos de engenharia e um volume massivo de dados não estruturados (telemetria de missões, logs de sistemas de bordo, relatórios de experimentos e imagens de sensores).

O papel do desenvolvedor neste ecossistema é arquitetar soluções automatizadas capazes de digerir essa complexidade. Esta entrega convida os alunos a desenvolverem soluções inteligentes com foco puramente técnico, aplicando engenharia de automação para converter dados brutos em inteligência acionável e fluxos funcionais de ponta a ponta.

2. ESCOPO DO DESAFIO

 1º SEMESTRE: Exploração Espacial e Inteligência Multimodal

Desenvolva uma solução inovadora inspirada nos desafios da exploração espacial utilizando conceitos de **AI for RPA** aplicados à automação de processos, análise de dados, documentos, imagens, planilhas e integração de fluxos digitais.

- **Critério Obrigatório:** O projeto deve combinação obrigatoriamente ao menos **dois grandes tópicos** abordados nas disciplinas do semestre, promovendo a integração entre diferentes áreas do conhecimento técnico.
- **Foco da Proposta:** Priorizar o uso de tecnologias inteligentes para o processamento de dados e otimização de fluxos de trabalho.

3. MATRIZ DE AVALIAÇÃO (CRITÉRIOS E PESOS TÉCNICOS)

Critério Técnico	Detalhamento da Avaliação	Peso
Domínio Técnico e Integração de Conceitos	Execução e funcionamento prático dos conceitos de AI for RPA. Integração obrigatória de ao menos dois grandes tópicos do semestre letivo.	40%
Arquitetura de Fluxo e Engenharia de Software	Robustez do fluxo automatizado desenvolvido. Avaliação da lógica aplicada, tratamento de exceções (<i>error</i>	25%

Critério Técnico	Detalhamento da Avaliação	Peso
	handling), integridade do fluxo e qualidade geral do código ou mapeamento.	
Inteligência de Dados e Recursos de IA	Capacidade de utilizar recursos inteligentes de forma integrada à automação (modelos de IA, NLP, Visão Computacional ou algoritmos de análise) para processar e extrair valor de dados complexos do setor.	20%
Entrega de Artefatos e Outputs Técnicos	Qualidade técnica dos produtos finais gerados pelo robô de forma automática (estruturação de planilhas/ DataFrames, arquivos gerados, relatórios consolidados ou carga de dados estruturados para o front-end).	15%

 **Nota de Orientação aos Grupos:** Explore o tema sem restrições de escopo de negócios. A automação pode atuar desde o processamento automatizado de dados de missões e imagens orbitais até a triagem de documentos de logs técnicos. O foco central da avaliação será a integridade técnica, a qualidade da arquitetura do fluxo e a inteligência aplicada no tratamento dos dados de ponta a ponta.